UT1 - Sostenibilidad, ODS y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

SESIÓN 1

# ¿Qué significa realmente sostenibilidad?

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM

SESIÓN 1 · HOJA DE RUTA

# ¿Qué vamos a ver hoy?

De la idea de sostenibilidad a su aplicación en el sector TIC.

01 **¿Qué es la sostenibilidad?**

Concepto y primeras ideas.

02 **Las dimensiones de la sostenibilidad**

Ambiental · Social · Económica.

03 **Desarrollo sostenible**

Pensar en el presente sin comprometer el futuro.

04 **Agenda 2030 y ODS**

Qué son y para qué sirven.

05 **Los ODS en el sector TIC**

Relación con nuestro futuro profesional en DAM.

06 **Actividad · Los ODS también programan**

Aplicación a situaciones tecnológicas.

# Antes de empezar…

No busques una definición: piensa en imágenes, ideas o situaciones.

## ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra SOSTENIBILIDAD?

# Antes de empezar…

No busques una definición: piensa en imágenes, ideas o situaciones.

## ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra SOSTENIBILIDAD?

RECICLAJE

ENERGÍA

PERSONAS

EMPRESA

FUTURO

# ¿Qué es la sostenibilidad?

Tomar decisiones responsables hoy pensando también en sus consecuencias futuras.

Capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales utilizando los recursos de forma responsable, buscando un equilibrio entre el medio ambiente, las personas y la economía, y pensando también en el futuro.

🌱 **PLANETA**

👥 **PERSONAS**

€ **ECONOMÍA**

**PRESENTE → decisiones responsables → FUTURO**

# Primera idea importante

## SOSTENIBILIDAD ≠ SOLO MEDIO AMBIENTE

### AMBIENTAL
Recursos
Energía
Emisiones y residuos

### SOCIAL
Personas
Igualdad e inclusión
Trabajo y bienestar

### ECONÓMICA
Viabilidad
Empleo
Actividad mantenible

# Dimensión ambiental

Se refiere al **impacto de la actividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales**.

¿Qué impacto tiene nuestra actividad tecnológica sobre el planeta y los recursos?

# Dimensión ambiental

Se refiere al **impacto de la actividad sobre el medio ambiente y los recursos naturales**.

¿Qué impacto tiene nuestra actividad tecnológica sobre el planeta y los recursos?

## Energía y software

- Aplicaciones, bases de datos y servicios cloud necesitan servidores para funcionar.
- Procesos o consultas innecesarias pueden consumir más recursos de computación.

## Infraestructura y equipos

- Centros de datos consumen electricidad y necesitan refrigeración.
- Fabricar ordenadores, móviles y servidores requiere materias primas y energía.

## Residuos electrónicos

- Renovar equipos antes de tiempo aumenta los residuos electrónicos (RAEE).
- Reparar, reutilizar y gestionar correctamente los equipos reduce el impacto.

# Dimensión social

La pregunta es: ¿qué impacto tiene la tecnología y la empresa sobre las personas?

# Dimensión social

La pregunta es: ¿qué impacto tiene la tecnología y la empresa sobre las personas?

### Accesibilidad y brecha digital

- Una aplicación debe poder ser utilizada también por personas con discapacidad.
- No todo el mundo dispone de los mismos dispositivos, conexión o competencias digitales.

### Trabajo e igualdad

- Jornadas, salarios, estabilidad, conciliación y formación también forman parte de la sostenibilidad.
- Selección, promoción y retribución deben evitar la discriminación.

### Impacto del software

- Las decisiones de diseño pueden afectar a privacidad, seguridad e inclusión.
- Un producto técnicamente correcto puede generar barreras para determinados usuarios.

# 💰 Dimensión económica

Sostenibilidad económica no significa simplemente «ganar dinero».

Una actividad sostenible también tiene que ser **viable económicamente y poder mantenerse en el tiempo**.

# 💰 Dimensión económica

Sostenibilidad económica no significa simplemente «ganar dinero».

### Viabilidad

- Una empresa necesita ingresos para pagar salarios, infraestructura, licencias, servidores y formación.
- Las decisiones deben poder mantenerse económicamente a largo plazo.

### Eficiencia

- Optimizar servidores, almacenamiento o procesos puede reducir costes y consumo de recursos.
- Alargar la vida útil de equipos puede ahorrar dinero y reducir impacto ambiental.

### Personas y negocio

- Malas condiciones laborales pueden provocar rotación y pérdida de personal cualificado.
- Una decisión sostenible puede beneficiar simultáneamente a varias dimensiones.

# ¿Cuáles son Los 3 Pilares del Desarrollo Sostenible? Clave para un Futuro Justo y Viable




https://www.youtube.com/watch?v=6ArrlGIyMJk

8 min

**Una empresa cambia 100 portátiles cada 2 años aunque funcionan.**
**¿Es realmente necesario? ¿Qué ocurre con los anteriores?**
**¿Qué dimensión estramos trabajando principalmente?**

# Una empresa cambia 100 portátiles cada 2 años aunque funcionan. ¿Es realmente necesario? ¿Qué ocurre con los anteriores? ¿Qué dimensión estramos trabajando principalmente?



- **No necesariamente hay que sustituirlos** si siguen funcionando y cumplen las necesidades de los trabajadores.
- Fabricar 100 portátiles nuevos implica **consumir materias primas, energía y otros recursos**.
- Retirar 100 equipos que todavía funcionan genera **residuos electrónicos innecesarios** si no se les da otro uso.
- Los antiguos pueden **reutilizarse, reacondicionarse, venderse, donarse o destinarse a otros puestos**.
- Cuando ya no sean utilizables, deben gestionarse correctamente como **RAEE** para favorecer la recuperación y reciclaje de materiales.
- **Alargar la vida útil** de los equipos reduce el impacto ambiental y, además, puede reducir costes para la empresa.

Una decisión sostenible no consiste en renovar los equipos siguiendo únicamente un plazo fijo, sino en valorar si realmente es necesario sustituirlos y aprovechar al máximo su vida útil.

**Una app bancaria funciona perfectamente, pero una persona ciega no puede usarla. ¿La considerarías sostenible? ¿Qué dimensión se está trabajando?**

## Una app bancaria funciona perfectamente, pero una persona ciega no puede usarla. ¿La considerarías sostenible? ¿Qué dimensión se está trabajando?



- **No es accesible** para todas las personas.
- Está **excluyendo a usuarios con discapacidad visual**.
- Un producto sostenible debe tener en cuenta **las necesidades de diferentes colectivos**.
- La empresa debería incorporar **criterios de accesibilidad** en el diseño y desarrollo de la aplicación.
- Que una aplicación funcione correctamente desde el punto de vista técnico **no significa que sea adecuada desde el punto de vista social**.

Un producto tecnológico no es plenamente sostenible si excluye a parte de sus usuarios. La sostenibilidad también tiene una dimensión social y, en el desarrollo de software, la accesibilidad forma parte de ella.

**Cloud: 10.000 €/mes → optimización → 7.000 €/mes. Además del ahorro económico, ¿qué otro beneficio puede conseguir? ¿Qué dimensiones de la sostenibilidad aparecen?**

## Cloud: 10.000 €/mes → optimización → 7.000 €/mes. Además del ahorro económico, ¿qué otro beneficio puede conseguir? ¿Qué dimensiones de la sostenibilidad aparecen?

- 💰 **Reduce costes:** ahorra 3.000 € mensuales → **dimensión económica**.
- 🌱 Si la optimización implica utilizar **menos servidores, menos capacidad de procesamiento, almacenamiento u otros recursos cloud**, también puede reducirse el consumo de recursos y energía → **dimensión ambiental**.
- La empresa está utilizando sus recursos de forma **más eficiente**.

**Principalmente estamos viendo la dimensión económica**, porque la empresa reduce sus costes y mejora su eficiencia. Pero esa misma optimización puede tener también un **beneficio ambiental**, si supone utilizar menos recursos tecnológicos y consumir menos energía.

# Las tres dimensiones… en DAM

La sostenibilidad también está dentro de una empresa tecnológica.

🌱 **Ambiental**

👥 **Social**

**€ Económica**

## ¿Puede una empresa ser «verde» y, al mismo tiempo, poco sostenible?

# Las tres dimensiones… en DAM

La sostenibilidad también está dentro de una empresa tecnológica.

🌱 **Ambiental**

👥 **Social**

**€ Económica**

## ¿Puede una empresa ser «verde» y, al mismo tiempo, poco sostenible?

- Una empresa tecnológica utiliza **100 % energía renovable**, recicla sus equipos y ha reducido mucho su consumo energético. 🌱 Pero obliga a sus empleados a realizar jornadas excesivas, existe discriminación salarial y no garantiza unas condiciones laborales adecuadas. 👥

- Una empresa desarrolla un producto muy respetuoso con el medio ambiente, pero pierde dinero continuamente y acaba cerrando. Aquí falla la dimensión económica: la actividad no puede mantenerse en el tiempo.

**Una empresa puede ser muy respetuosa con el medio ambiente y, sin embargo, no ser plenamente sostenible si descuida los aspectos sociales o económicos.**

🌱 Ambiental + 👥 Social + 💰 Económica → deben buscar un equilibrio.

# Desarrollo sostenible

**«Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.»**

**IDEA CLAVE: satisfacer nuestras necesidades actuales pensando también en las consecuencias para las personas, los recursos y las generaciones futuras.**

# Un ejemplo muy cercano

Del modelo «usar y tirar» a pensar en el futuro.




**¿Es sostenible mantener indefinidamente este modelo?**
**¿Qué podríamos cambiar para alargar la vida útil de los productos?**

# Agenda 2030

Un plan de acción global para convertir el desarrollo sostenible en objetivos concretos.

**2015**

Los Estados miembros de Naciones Unidas adoptan la Agenda 2030.

**17 ODS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible conectados entre sí.

**169 metas**

Concretan los grandes objetivos en ámbitos de actuación.

**Son universales y están conectados: implican a gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanía.**

# Los 17 ODS

Hoy no vamos a memorizar los 17.

1 Fin de la pobreza

2 Hambre cero

3 Salud y bienestar

4 Educación de calidad

5 Igualdad de género

6 Agua limpia y saneamiento

7 Energía asequible y no contaminante

8 Trabajo decente y crecimiento económico

9 Industria, innovación e infraestructura

10 Reducción de las desigualdades

11 Ciudades y comunidades sostenibles

12 Producción y consumo responsables

13 Acción por el clima

14 Vida submarina

15 Vida de ecosistemas terrestres

16 Paz, justicia e instituciones sólidas

17 Alianzas para lograr los objetivos

## Pregunta: ¿cuáles relacionarías con vuestro futuro profesional en informática?

# Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos




https://youtu.be/MCKH5xk8X-g
6 min

# ODS especialmente cercanos al sector TIC

No son los únicos, pero nos sirven para empezar.

**ODS 7 · Energía**

eficiencia energética · centros de datos · cloud

**ODS 8 · Trabajo decente**

empleo de calidad · igualdad · formación

**ODS 9 · Innovación**

software · innovación · infraestructura digital

**ODS 10 · Desigualdades**

accesibilidad web/app · brecha digital

**ODS 12 · Consumo responsable**

vida útil de equipos · reparación · reutilización · RAEE

**ODS 13 · Clima**

consumo energético · emisiones asociadas a servicios digitales

## Una pregunta para DAM

# ¿PUEDE EL SOFTWARE TENER IMPACTO AMBIENTAL?

El software necesita dispositivos, redes, almacenamiento y servidores para ejecutarse. Todo ello consume energía y recursos.

IDEA CLAVE: aunque el software sea intangible, su funcionamiento utiliza infraestructura física.

# Actividad · Los ODS también programan

Grupos de 2–3 · 8–10 minutos

### 1 · Elegid

Uno de estos ODS:

7 · Energía
8 · Trabajo decente
9 · Innovación
10 · Desigualdades
12 · Consumo responsable
13 · Clima

### 2 · Relacionad

¿Qué persigue?

¿Qué relación tiene con TIC?

Pon un ejemplo concreto relacionado con DAM.

### 3 · Proponed

¿Qué podría hacer una empresa tecnológica para contribuir a ese ODS?

Preparad una explicación de 30 segundos.

# Ejemplo

ODS 12 · Producción y consumo responsables

**Situación**

Una empresa de desarrollo tiene 100 trabajadores y sustituye todos sus portátiles cada dos años, aunque muchos funcionan correctamente.

**Análisis**

Relación TIC: fabricación y retirada de equipos.

Problema: consumo de recursos y residuos electrónicos.

Propuesta: alargar la vida útil, reparar, reutilizar y gestionar correctamente los equipos.

# Nos quedamos con 3 ideas clave

1. **Sostenibilidad ≠ solo medio ambiente: integra dimensiones ambiental, social y económica.**

2. **La Agenda 2030 concreta el desarrollo sostenible mediante 17 ODS conectados entre sí.**

3. **El sector TIC está relacionado con muchos ODS: nuestras decisiones tecnológicas también tienen impacto.**

UT1 - Sostenibilidad, ODS y criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

SESIÓN 1

# ¿Qué significa realmente sostenibilidad?

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM